

Soluções da Lista 3 – Ciclos Eulerianos

Questão 1

Sim. O grafo possui um ciclo euleriano.

Observe que:

- os três vértices dos cantos possuem grau 2;
- os vértices da borda que não são cantos possuem grau 4;
- os vértices internos possuem grau 6.

Logo, todos os vértices têm grau par. Como o grafo é conexo, segue do Teorema de Euler que ele admite um ciclo euleriano.

Uma maneira de construir tal ciclo é percorrer o grafo em “camadas”, começando pela borda externa e avançando gradualmente para o interior. Como todos os vértices possuem grau par, é sempre possível retornar ao ponto inicial sem repetir arestas.

Questão 2

O grafo representado é uma malha retangular com m colunas e n linhas de vértices.

Os graus dos vértices são:

- vértices internos: grau 4;
- vértices dos cantos: grau 2;
- vértices da borda que não são cantos: grau 3.

Para que exista um ciclo euleriano, todos os vértices devem ter grau par. Portanto, não pode haver vértices de grau 3.

Isso ocorre apenas nos seguintes casos:

- $m = n = 1$ (grafo com um único vértice);
- $m = n = 2$ (um ciclo de comprimento 4).

Assim, o grafo possui um ciclo euleriano se, e somente se,

$$(m, n) = (1, 1) \quad \text{ou} \quad (m, n) = (2, 2).$$

Questão 3

Por definição, C_n é um ciclo de comprimento n .

Cada vértice de C_n é incidente exatamente a duas arestas, logo possui grau 2.

Além disso, C_n é conexo.

Portanto, todos os vértices de C_n têm grau par e o grafo é conexo. Pelo Teorema de Euler, C_n é euleriano.

Concluimos que, para todo $n \geq 3$, o grafo C_n admite um ciclo euleriano.

Desafio

Sim, é possível.

Modelamos o conjunto das peças de dominó por um grafo cujos vértices são os números

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Para cada peça (a, b) , desenhamos uma aresta ligando os vértices a e b . As peças duplas (a, a) correspondem a laços.

Cada número k aparece nas seis peças que o ligam aos demais números e também na peça dupla (k, k) .

Assim, o grau de cada vértice é

$$6 + 2 = 8,$$

pois um laço contribui com 2 para o grau.

Logo, todos os vértices possuem grau par. Além disso, o grafo é conexo.

Pelo Teorema de Euler, existe um ciclo euleriano. Esse ciclo fornece exatamente uma disposição das peças em círculo na qual peças vizinhas se encontram em quadrados com o mesmo número.

Portanto, a disposição pedida existe.